

Dữ liệu và Phân tích trong Nghề Kế toán

Data and Analytics in the Accounting Profession

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán (AI in Accounting)

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Bài giảng Thực hành 01

Tổng quan Chương (Chapter Preview)

- **Sự thay đổi về dữ liệu và công nghệ** đang tác động mạnh mẽ đến vai trò của kế toán viên trong mọi lĩnh vực.
- **Kế toán viên tương lai** phải là:
 - Chuyên gia linh hoạt, sáng tạo, am hiểu dữ liệu và công nghệ.
 - Người giải quyết vấn đề (Problem-solvers) có tư duy phản biện.
- **Góc nhìn chuyên gia:**
 - *"Công nghệ không thay thế kế toán viên; nó tăng cường sự thành thạo kỹ thuật của họ..."* - KPMG.
 - *"Kỹ năng giải quyết vấn đề là thiết yếu... Nhà tuyển dụng tìm kiếm những người có khả năng suy nghĩ phân tích..."* - Deloitte.

Bản đồ Chương (Chapter Roadmap)

- **LO 1.1:** Tóm tắt cách những tiến bộ về dữ liệu và công nghệ đang tác động đến các chuyên gia kế toán.
- **LO 1.2:** Mô tả các giai đoạn của quy trình phân tích dữ liệu (Data Analysis Process).
- **LO 1.3:** Xác định các kỹ năng cần thiết để thực hiện phân tích dữ liệu.
- **LO 1.4:** Giải thích cách áp dụng tư duy phân tích dữ liệu (Data Analytics Mindset) vào quy trình phân tích dữ liệu.

1.1 Dữ liệu và Phân tích đang Chuyển đổi Nghề Kế toán

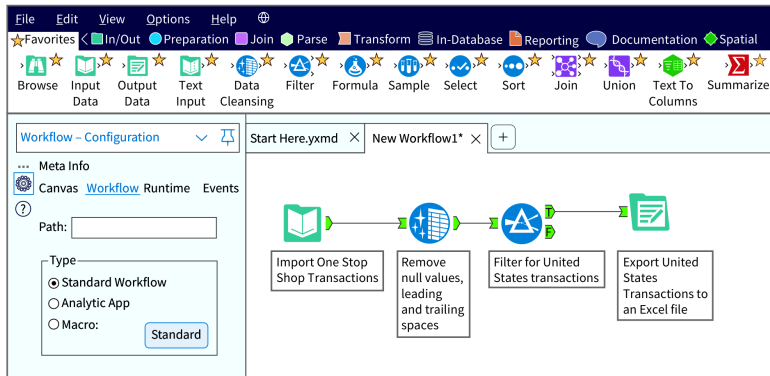
- Kế toán viên hiện nay có thể hoàn thành các chức năng kế toán lặp đi lặp lại chỉ trong một phần nhỏ thời gian so với trước đây.
- Tập trung vào các hoạt động mang lại **giá trị gia tăng**:
 - Đánh giá các kiểm soát.
 - Cung cấp thông tin chi tiết về tài chính.
 - Thực hiện các phân tích để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
- **Sự thay đổi của các kỳ thi**: CPA, CMA hiện nay đều bao gồm môn học về "Công nghệ và Phân tích dữ liệu".

Dữ liệu và Công nghệ (Data and Technology)

- **Dữ liệu (Data):** Là những con số và sự kiện thô.
- **Thông tin (Information):** Là kiến thức thu được từ dữ liệu (sau khi áp dụng công nghệ).
- **Phân tích dữ liệu (Data Analytics):** Là quá trình phân tích dữ liệu thô để trả lời câu hỏi và cung cấp Insight.
- **Kinh doanh Thông minh Tự phục vụ (SSBI):**
 - Cung cấp khả năng xử lý dữ liệu mở rộng: Chuẩn bị, Phân tích, Báo cáo.
 - Dễ sử dụng, không yêu cầu bằng cấp khoa học máy tính!
 - Ví dụ: Alteryx, Power BI, Tableau, Excel.

Ví dụ SSBI (Alteryx Workflow)

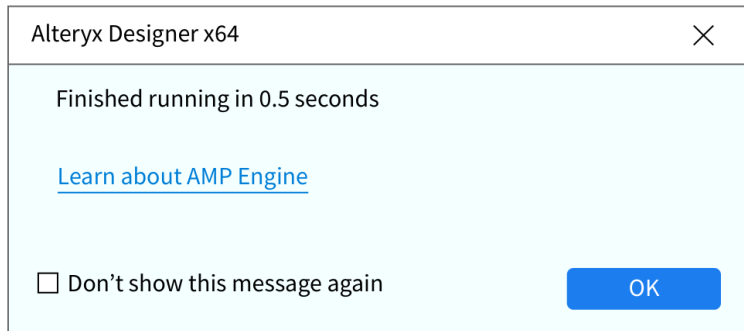
ILLUSTRATION 1.1 Alteryx Software Workflow Example



Hình: Alteryx cho phép thiết kế các luồng công việc: Nhập, Làm sạch, Lọc và Xuất.

Hiệu năng của SSBI (Alteryx Run Time)

ILLUSTRATION 1.2 Alteryx Workflow Run Time



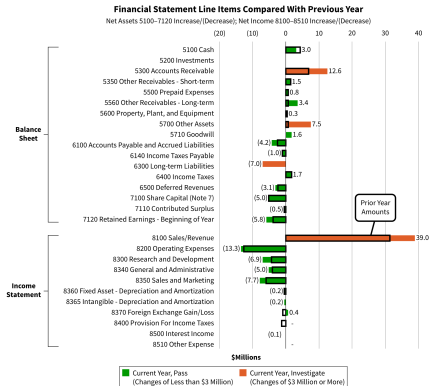
Hình: Chỉ mất 0.5 giây để nhập, làm sạch, lọc và xuất hơn 2.000 hàng dữ liệu.

Tác động đến Kiểm toán (Auditing)

- **Mở rộng phạm vi:** Vượt ra ngoài việc thử nghiệm lấy mẫu (Sample-based Testing), tiến tới phân tích toàn bộ quần thể dữ liệu.
- **Phát hiện bất thường:** Xem xét toàn bộ tập dữ liệu để xác định ngoại lệ và điểm dị biệt.
- Cả kiểm toán viên nội bộ và độc lập đều sử dụng phân tích để **Đánh giá rủi ro** và thực hiện **Thủ tục cơ bản**.

Trực quan hóa Dữ liệu trong Kiểm toán (1/2)

ILLUSTRATION 1.3 Audit Risk Assessment Example

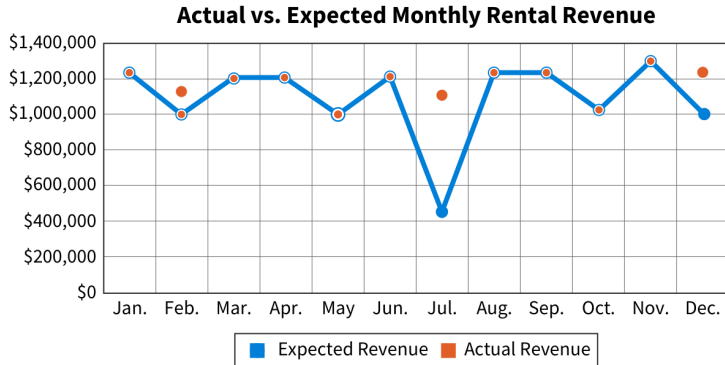


Source: AICPA Guide to Audit Data Analytics (page 39). Reproduced with permission from AICPA.

Hình: Phân tích Đánh giá Rủi ro số cái chung.

Trực quan hóa Dữ liệu trong Kiểm toán (2/2)

ILLUSTRATION 1.4 Substantive Analytical Procedure Example



Source: AICPA Guide to Audit Data Analytics (page 80).

Hình: So sánh doanh thu kỳ vọng và thực tế.

Tác động đến Kế toán Tài chính & Quản trị

- **Kế toán Tài chính:**

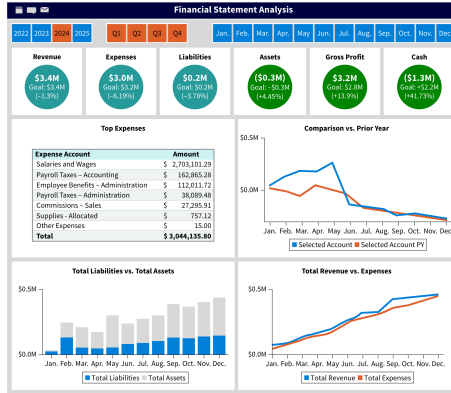
- Sử dụng phần mềm tự động hóa (RPA, SSBI) cho các bút toán, lập báo cáo.
- Tạo các **Bảng điều khiển (Dashboards)** tài chính.

- **Kế toán Quản trị:**

- Xác định rủi ro, cải thiện ngân sách và dự báo.
- Sử dụng Bảng tô sáng (Highlight Table) để xác định hiệu suất cao/thấp.

Bảng điều khiển Kế toán Tài chính

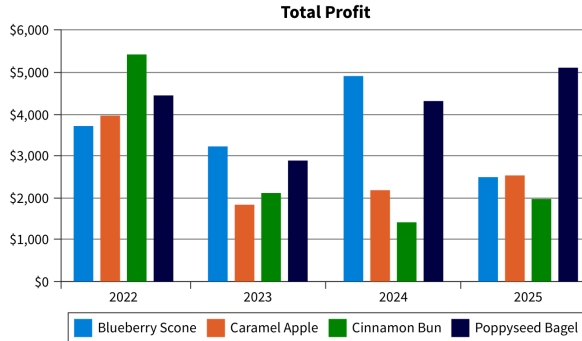
ILLUSTRATION 1.5 Financial Statement Analysis Dashboard



Hình: Giám sát hiệu suất tài chính tổng thể.

Bảng điều khiển Kế toán Quản trị

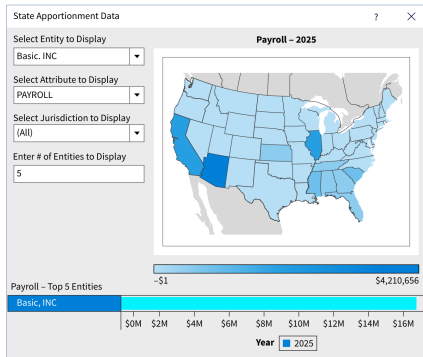
BE 1.6 (LO 2) Financial Accounting You are a financial accountant for Best Bakes Bakery asked to interpret an analysis of sales by product. The objective is to determine which products are increasing and decreasing in profit. You were given the following visualization.



Hình: Bảng tô sáng (Top) và Phân tích Tỷ suất lợi nhuận (Bottom).

Tác động đến Kế toán Thuế

ILLUSTRATION 1.7 State Income Tax Dashboard

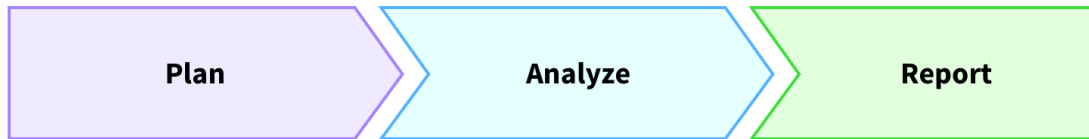


Hình: Bảng điều khiển thuế theo dõi vị thế thuế của tổ chức.

Sử dụng dữ liệu để phân tích tính hiệu quả về thuế và hỗ trợ tuân thủ.

1.2 Các Giai đoạn của Quy trình Phân tích Dữ liệu

ILLUSTRATION 1.8 The Data Analysis Process



Hình: 3 Giai đoạn: Lên kế hoạch (Plan) -> Phân tích (Analyze) -> Báo cáo (Report).